PROYECTO MOTOUBER · DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

Modelo de datos y arquitectura funcional de MotoUber

Dossier interactivo con el modelo entidad-relación normalizado en Tercera Forma Normal, el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos (DFD) que describen los doce procesos y los veintiún acontecimientos del sistema.

React · API REST · MySQL / PostgreSQL · 3FN · DFD Yourdon–DeMarco

EN ESTE DOSSIER

01 Modelo E-R, diccionario y normalización 3FN

02 Diagrama de contexto e interfases externas

03 DFD nivel 1 y tres descomposiciones nivel 2

04 Trazabilidad de los 21 acontecimientos

05 Script SQL listo para ejecutar

9 TABLAS EN 3FN

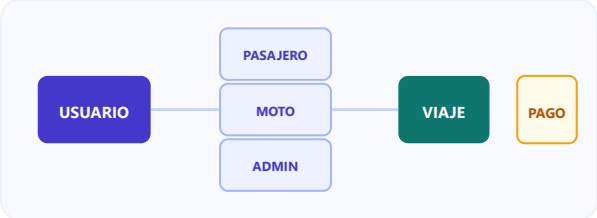
10 RELACIONES MODELADAS

12 PROCESOS P01–P12

21 ACONTECIMIENTOS

01 Mapa del dossier

Tres vistas complementarias: los datos, la frontera del sistema y la transformación de la información.

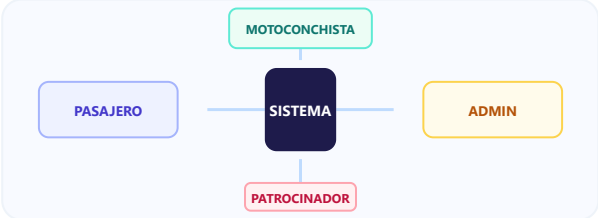


DOCUMENTO 01 — 3FN

Modelo Entidad-Relación

Entidades, claves, cardinalidades, diccionario de datos, reglas de normalización y script SQL.

Ver modelo E-R →



DOCUMENTO 02 — DFD 0

Diagrama de contexto

Frontera del sistema, cuatro actores externos y las ocho interfases de entrada y salida.

Ver contexto →



DOCUMENTO 03

P01–P12

Diagramas de flujo de datos

Vista por dominios, identidad, ciclo del viaje y el bloque financiero, de reputación y gobierno.

Ver DFD →

02 Resumen ejecutivo

Decisiones de modelado que sostienen la trazabilidad entre acontecimientos, procesos y datos.

Qué resuelve el modelo

MotoUber conecta pasajeros con motoconchistas y necesita registrar cada viaje, su pago, su calificación y los acuerdos comerciales con patrocinadores. El modelo parte de una entidad base **Usuario** y tres especializaciones 1:1 para separar las responsabilidades de cada rol sin duplicar credenciales.

El **Viaje** es el núcleo operativo: relaciona al pasajero y al conductor, conserva origen, destino, distancia y tarifa, y actúa como eje del pago y de la calificación. El patrocinio se modela aparte para no mezclar la operación del viaje con los convenios comerciales.

Usuario + 3 perfiles | Viaje como eje | Pago 1:1 | Patrocinio independiente

Decisiones clave

- **3FN:** cada atributo depende de la clave, de toda la clave y de nada más que la clave.
- **Especialización 1:1:** `id_usuario` es FK y UNIQUE en Pasajero, Motoconchista y Administrador.
- **Pago y calificación 1:1:** un viaje genera como máximo un pago y una calificación, evitando duplicados.
- **Tarifa histórica:** se almacena el precio cobrado como instantánea; no se recalcula al consultar.
- **Contraseña segura:** la columna guarda un hash (bcrypt/Argon2), nunca texto plano.
- **Auditoría:** los cambios de estado del viaje y del pago quedan registrados para el administrador.

03 Trazabilidad de los 21 acontecimientos

Cada acontecimiento del negocio queda cubierto por un proceso y por una o más entidades del modelo.

#	ACONTECIMIENTO	ACTOR	PROCESO	ENTIDADES / DATOS	VISTA
01	El pasajero se registra	Pasajero	P01	Usuario, Pasajero	DFD 2A
02	El motoconchista se registra	Motoconchista	P01	Usuario, Motoconchista	DFD 2A
03	El usuario inicia sesión	Todos	P02	Usuario (rol)	DFD 2A
04	Solicita un viaje con origen y destino	Pasajero	P03	Viaje, Pasajero	DFD 2B
05	El sistema registra la solicitud	Sistema	P03	Viaje	DFD 2B
06	Busca motoconchistas cercanos	Sistema	P04	Motoconchista, Usuario	DFD 2B
07	El motoconchista recibe la solicitud	Motoconchista	P05	Viaje, Motoconchista	DFD 2B
08	Acepta o rechaza la solicitud	Motoconchista	P05	Viaje (estado)	DFD 2B
09	El sistema informa la respuesta	Sistema	P05	Viaje, Pasajero	DFD 2B
10	Pasajero o conductor cancela	Pasajero / conductor	P06	Viaje (estado)	DFD 2B
11	Consulta los datos del conductor	Pasajero	P05 / P07	Usuario, Motoconchista, Viaje	DFD 2B
12	El conductor llega al punto de recogida	Motoconchista	P07	Viaje (estado)	DFD 2B
13	Inicia el trayecto	Motoconchista	P07	Viaje (estado)	DFD 2B
14	Finaliza el viaje	Motoconchista	P07	Viaje (fecha_fin)	DFD 2B
15	El sistema calcula o confirma el precio	Sistema	P08	Viaje (tarifa)	DFD 2B
16	El pasajero paga el servicio	Pasajero	P09	Pago, Viaje	DFD 2C
17	El administrador paga al conductor	Administrador	P09	Pago, Administrador, Motoconchista	DFD 2C
18	El administrador cancela el pago	Administrador	P09	Pago (estado), Administrador	DFD 2C
19	El pasajero califica el servicio	Pasajero	P10	Calificación, Viaje	DFD 2C

#	ACONTECIMIENTO	ACTOR	PROCESO	ENTIDADES / DATOS	VISTA
20	El patrocinador gestiona sus convenios	Patrocinador	P11	Patrocinador, Acuerdo	DFD 2C
21	El administrador gestiona usuarios y reportes	Administrador	P12	Usuario, Viaje, Pago, Calificación	DFD 2C

04 Cómo leer los diagramas

Se usan notaciones estándar de ingeniería de software para que los diagramas sean verificables.

Modelo E-R

Notación de pata de gallo. **PK** identifica la fila; **FK** conecta con otra tabla; **UQ** restringe la unicidad. La pata de gallo indica «muchos» y el círculo indica «opcional».

DFD

Notación Yourdon–DeMarco: proceso, flujo de datos, almacén y entidad externa. El DFD no expresa decisiones ni secuencia temporal; para eso se usaría un diagrama de actividades.

Normalización

1FN elimina grupos repetidos; **2FN** elimina dependencias parciales; **3FN** elimina dependencias transitivas. El objetivo es evitar redundancia y anomalías de actualización.

05 Impresión, PDF y capturas

El sitio funciona sin servidor y sin conexión: se abre directamente desde el explorador de archivos.

Para imprimir o guardar en PDF

1. Abre la página del diagrama y pulsa **Imprimir** (arriba a la derecha) o `Ctrl` + `P`.
2. Selecciona **Guardar como PDF**, tamaño **A4** y activa **Gráficos de fondo**.
3. Las páginas de diagramas usan **A4 horizontal**; el resto, vertical.
4. Verifica la vista previa y guarda. Cada figura incluye su número y su descripción.

> Si el navegador reduce demasiado el diagrama, desactiva *«Ajustar al ancho de página»* y elige escala 100 %.

Para capturas de pantalla

- Usa el botón de **pantalla completa** de cada figura para ocultar la navegación.
- El botón **SVG** descarga el diagrama vectorial, útil para pegar en Word, PowerPoint o Figma.
- Las capturas se ven nítidas porque todos los diagramas son SVG: no hay imágenes rasterizadas.
- En Windows, `Win` + `Shift` + `S` abre la herramienta de recorte.

> El sitio no carga fuentes, scripts ni imágenes externas. Abre `index.html` y todo funciona localmente.

06 Alcance y supuestos

Límites explícitos para que el modelo no prometa más de lo que el sistema resuelve.

Incluido en el modelo

- Registro e inicio de sesión con separación de roles.
- Solicitud, búsqueda, asignación, cancelación, ejecución y precio del viaje.
- Cobro al pasajero, liquidación al conductor y reverso por incidencia.
- Calificación del servicio y consulta de reputación.
- Patrocinadores, acuerdos comerciales y administración general.

Fuera del alcance inicial

- Rastreo GPS en tiempo real y cálculo de rutas: se integra como servicio externo de mapas.
- Pasarela de pago real: el modelo registra la transacción y su estado; la pasarela es un sistema externo.
- Chat, notificaciones push y seguro del viaje.
- Facturación fiscal y contabilidad formal.

Estas integraciones se representan como dependencias técnicas, no como actores del diagrama de contexto.